

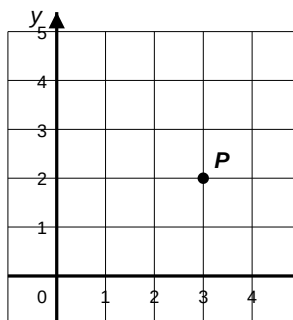
Mathematik Klausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q2	Name	Datum
Matrizen: Abbildungen und Prozesse			
Punktzahl: von 56 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. Rechnen und Abbilden – zum Aufwärmen

(9 BE)

Diese Aufgabe prüft Grundfertigkeiten der Matrizenrechnung und der Abbildungen der Ebene. Die Teilaufgaben sind unabhängig voneinander.



a. **Berechne** das Matrix-Vektor-Produkt $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. (3 BE)

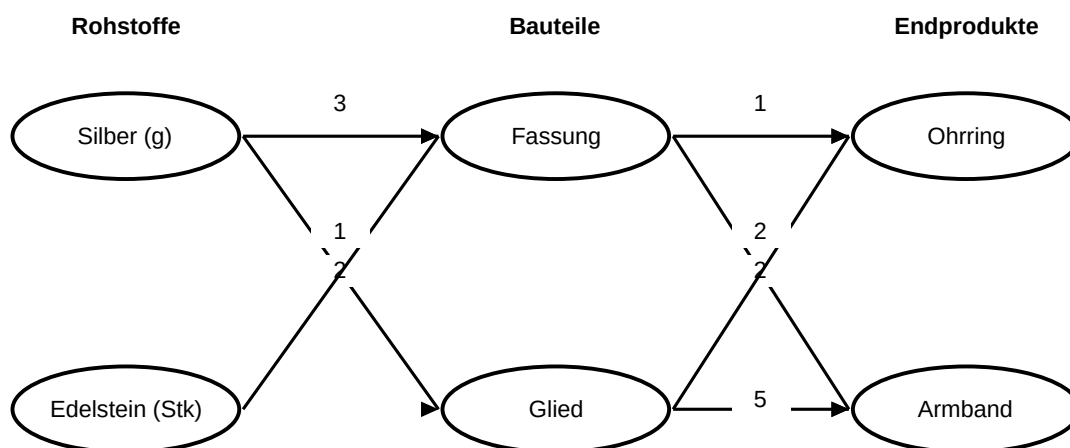
b. **Gib** die Abbildungsmatrix M an, die jeden Punkt der Ebene um 90° im Uhrzeigersinn um den Ursprung dreht. Der Punkt $P(3|2)$ ist oben eingezeichnet. (3 BE)

c. **Begründe** an einem selbst gewählten Beispiel, dass für quadratische Matrizen A und B im Allgemeinen $A \cdot B \neq B \cdot A$ gilt. Stelle dazu $A \cdot B$ und $B \cdot A$ gegenüber. (3 BE)

2. Schmuckmanufaktur – von Rohstoffen zu Endprodukten

(13 BE)

Eine Manufaktur fertigt aus den Rohstoffen Silber (in Gramm) und Edelstein (in Stück) zunächst die Bauteile Fassung und Glied. Aus diesen Bauteilen entstehen die Endprodukte Ohrring und Armband. Das Verflechtungsdiagramm zeigt, wie viele Einheiten der jeweils linken Größe in eine Einheit der rechten Größe eingehen. Pfeile mit dem Anteil 0 sind weggelassen.



a. **Stelle** die beiden Verflechtungsmatrizen M_1 (Rohstoffe je Bauteil) und M_2 (Bauteile je Endprodukt) auf. Ordne Zeilen und Spalten wie im Diagramm an (Zeile = Ausgangsgröße, Spalte = Zielgröße). (4 BE)

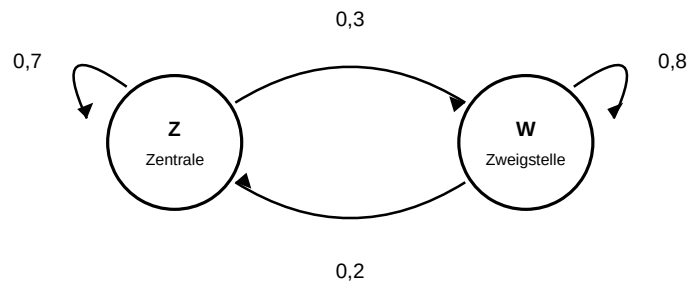
b. **Berechne** die Gesamt-Verflechtungsmatrix $R = M_1 \cdot M_2$, die angibt, wie viele Rohstoffe je Endprodukt benötigt werden. (5 BE)

c. **Interpretiere** mithilfe von R , welche Gesamt Mengen an Silber und Edelsteinen für einen Auftrag über 20 Ohrringe und 10 Armbänder einzukaufen sind. (4 BE)

3. Medien zwischen Zentrale und Zweigstelle

(12 BE)

Eine Stadtbibliothek verteilt ihren Medienbestand auf die Zentrale (Z) und eine Zweigstelle (W). Jeden Monat werden Medien zwischen beiden Standorten umgelagert. Der Übergangsgraph zeigt die monatlichen Anteile. Zu Beginn der Beobachtung stehen 5000 Medien in der Zentrale und 3000 in der Zweigstelle.



- a. **Stelle** aus dem Übergangsgraphen die spaltenstochastische Übergangsmatrix U auf. Verwende die Reihenfolge (Z, W) für Zeilen und Spalten. (4 BE)

- b. **Ermittle** den Bestandsvektor $\vec{v}_1$ nach einem Monat aus dem Startvektor $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 5000 \\ 3000 \end{pmatrix}$. (4 BE)

- c. **Begründe**, dass der Gesamtbestand von 8000 Medien bei jedem Übergang erhalten bleibt. Nutze dazu die Spaltensummen von U . (4 BE)

4. Zwei Monate weiter – und eine Behauptung

(9 BE)

Es gelten die Übergangsmatrix U und der Startvektor $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 5000 \\ 3000 \end{pmatrix}$ aus Aufgabe 3.

- a. **Bestimme** den Bestandsvektor $\vec{v}_2$ nach zwei Monaten mithilfe der Potenz U^2 . (4 BE)
- b. **Beurteile** die Behauptung eines Mitarbeiters: „Die Zahl der Medien in der Zentrale sinkt Monat für Monat und nähert sich langfristig dem Wert 4000.“ (5 BE)

5. Gleichgewicht und Langzeitprognose

(13 BE)

Auch hier gelten die Übergangsmatrix U aus Aufgabe 3 und der erhaltene Gesamtbestand von 8000 Medien.

- a. **Leite** aus der Fixvektor-Bedingung $U \cdot \vec{f} = \vec{f}$ das Verhältnis der Bestände in der Zentrale und in der Zweigstelle her. (5 BE)
- b. **Ermittle** den konkreten Fixvektor $\vec{f}$ unter der Bedingung, dass der Gesamtbestand 8000 Medien beträgt. *Kontrollergebnis: das Verhältnis Zentrale zu Zweigstelle ist 2 : 3.* (4 BE)

- c. **Interpretiere**, was die Grenzmatrix $G = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,4 \\ 0,6 & 0,6 \end{pmatrix}$ (gegen die U^n für große n strebt) über die langfristige Verteilung des Bestands aussagt. Gehe auch auf einen anderen Startbestand gleicher Gesamtzahl ein. (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
herleiten	eine Beziehung aus gegebenen Zusammenhängen durch logische oder mathematische Umformungen entwickeln

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Berechnen: * obere Zeile: $2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 10$ * mittlere Zeile: $0 \cdot 4 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 7$ * untere Zeile: $1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 6$; Ergebnis $\begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix}$	I	3	
1b	Angeben: Spalten = Bilder der Einheitsvektoren. * $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ * $\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ * $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (Probe: $M \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$)	I	3	
1c	Begründen: geeignetes Gegenbeispiel. * z. B. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ * $A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 9 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ und $B \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 13 & 2 \end{pmatrix}$ * Schlussfolgerung: beide Produkte verschieden, also $A \cdot B \neq B \cdot A$ (nicht kommutativ).	II	3	
2a	Darstellen: Zeile = Ausgangsgröße, Spalte = Zielgröße. ** $M_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (Zeilen Silber/Edelstein, Spalten Fassung/Glied) ** $M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ (Zeilen Fassung/Glied, Spalten Ohrring/Armband)	II	4	
2b	Berechnen: $R = M_1 \cdot M_2$ (Zeile mal Spalte). * $r_{11} = 3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 = 7$; * $r_{12} = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 = 16$ * $r_{21} = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 1$; * $r_{22} = 1 \cdot 2 + 0 \cdot 5 = 2$ * $R = \begin{pmatrix} 7 & 16 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (Zeilen Silber/Edelstein, Spalten Ohrring/Armband)	II	5	
2c	Interpretieren: Spalten von R = Rohstoffe je Endprodukt. * Deutung: je Ohrring 7 g Silber + 1 Edelstein, je Armband 16 g Silber + 2 Edelsteine * Ansatz Gesamtbedarf $R \cdot \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \end{pmatrix}$ * Silber: $7 \cdot 20 + 16 \cdot 10 = 300$ (g) * Edelsteine: $1 \cdot 20 + 2 \cdot 10 = 40$; Einkauf: 300 g Silber und 40 Edelsteine.	III	4	
3a	Darstellen: Spalte = von, Zeile = nach. * Spalte „von Z“: 0,7 bleibt Z, 0,3 nach W * Spalte „von W“: 0,2 nach Z, 0,8 bleibt W	II	4	

	** $U = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,2 \\ 0,3 & 0,8 \end{pmatrix}$ (Spaltensummen je 1)			
3b	<i>Ermitteln:</i> * Ansatz $\vec{v}_1 = U \cdot \vec{v}_0$. * Z: $0,7 \cdot 5000 + 0,2 \cdot 3000 = 4100$ * W: $0,3 \cdot 5000 + 0,8 \cdot 3000 = 3900$ * $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 4100 \\ 3900 \end{pmatrix}$ (Summe 8000 ✓)	II	4	
3c	<i>Begründen:</i> Bestandserhaltung aus Spaltensummen. * jede Spaltensumme ist 1 ($0,7+0,3 = 1$ und $0,2+0,8 = 1$) * je Standort wird der gesamte Bestand vollständig (anteilig) weiterverteilt, nichts geht verloren oder kommt hinzu ** die neue Gesamtsumme ist die Summe der alten Bestände, also wieder 8000 (Spaltensumme 1 $\Rightarrow$ Summe der Einträge bleibt erhalten)	III	4	
4a	<i>Bestimmen:</i> $\vec{v}_2 = U^2 \cdot \vec{v}_0$. * $U^2 = \begin{pmatrix} 0,55 & 0,30 \\ 0,45 & 0,70 \end{pmatrix}$ * Z: $0,55 \cdot 5000 + 0,30 \cdot 3000 = 3650$ ** W: $0,45 \cdot 5000 + 0,70 \cdot 3000 = 4350$; $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 3650 \\ 4350 \end{pmatrix}$ (alternativ $U \cdot \vec{v}_1$)	II	4	
4b	<i>Beurteilen:</i> Behauptung teils richtig, teils falsch. * erster Teil richtig: Bestand der Zentrale fällt ($5000 \rightarrow 4100 \rightarrow 3650 \rightarrow \dots$), also monoton sinkend * zweiter Teil falsch: bereits $\vec{v}_2$ zeigt $3650 < 4000$, der Wert fällt also unter 4000 ** Begründung des Grenzwerts: der Bestand strebt gegen den Fixwert 3200 (vgl. Aufgabe 5), nicht gegen 4000 * Gesamturteil: Tendenz korrekt erkannt, Grenzwert 4000 ist falsch	III	5	
5a	<i>Herleiten:</i> aus $U\vec{f} = \vec{f}$ mit $\vec{f} = \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix}$. * erste Zeile: $0,7z + 0,2w = z$ * Umstellen: $-0,3z + 0,2w = 0$ * daraus $0,2w = 0,3z$, also $w = 1,5z$ ** Verhältnis $z : w = 2 : 3$ (zweite Zeile liefert dieselbe Bedingung)	II	5	
5b	<i>Ermitteln:</i> Verhältnis 2 : 3 mit Gesamtsumme 8000. * Ansatz $z + w = 8000$ mit $w = 1,5z$ * eingesetzt: $2,5z = 8000$ * $z = 3200$, $w = 4800$ * $\vec{f} = \begin{pmatrix} 3200 \\ 4800 \end{pmatrix}$ (Probe $U\vec{f} = \vec{f}$ ✓)	II	4	
5c	<i>Interpretieren:</i> Bedeutung der Grenzmatrix. * beide Spalten von G sind gleich und tragen die Gleichgewichtsanteile $\frac{2}{5}$ bzw. $\frac{3}{5}$ * langfristige Verteilung: $0,4 \cdot 8000 = 3200$ in der Zentrale, $0,6 \cdot 8000 = 4800$ in der Zweigstelle ** der Startbestand spielt keine Rolle: für jeden Startvektor gleicher Gesamtzahl 8000 liefert $G \cdot \vec{v}_0 = \begin{pmatrix} 3200 \\ 4800 \end{pmatrix}$ – dieselbe Langzeitprognose wie der Fixvektor	III	4	

	ges.	56	
--	------	----	--

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -½ BE.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	53,5	50,5	48	45	42	39,5	36,5	34
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31	28	25,5	22,5	18,5	15,5	11,5	< 11,5